PROG IV:
HTML e Estrutura de Páginas

Profª. Tainá Isabela

Introdução ao HTML

Em sua essência, **HTML** é uma linguagem bastante simples composta de elementos, que podem ser aplicados a pedaços de texto para dar-lhes significado diferente em um **documento** (*é um parágrafo? é uma lista de seleção? é parte de uma tabela?*), estrutura um documento em **seções lógicas** (*Possui um cabeçalho? Três colunas de conteúdo? Um menu de navegação?*) e incorpora conteúdo como imagens e vídeos em uma página.

Introdução ao HTML

HTML (Linguagem de Marcação de HiperTexto) é o bloco de construção mais básico da web. Define o significado e a estrutura do conteúdo da web. Outras tecnologias além do HTML geralmente são usadas para descrever a aparência/apresentação (**CSS**) ou a funcionalidade/comportamento (**JavaScript**) de uma página da web.

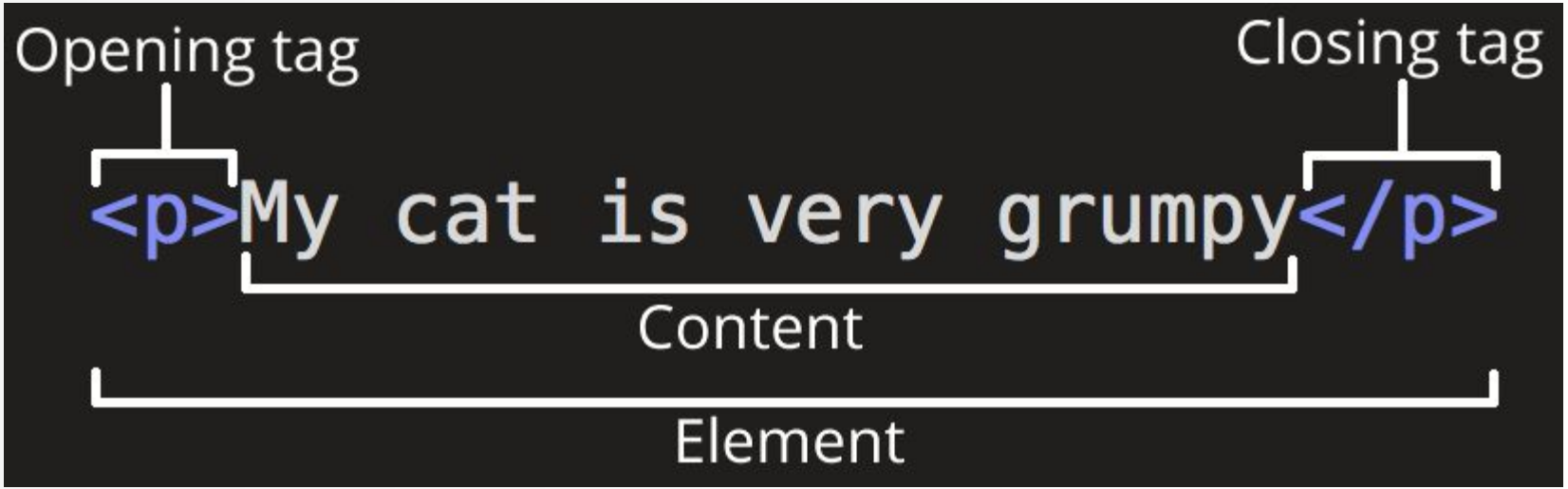
Introdução ao HTML

"Hipertexto" refere-se aos links que conectam páginas da Web entre si, seja dentro de um único site ou entre sites. Links são um aspecto fundamental da web. Ao carregar conteúdo na Internet e vinculá-lo a páginas criadas por outras pessoas, você se torna um participante ativo na world wide web.

Introdução ao HTML

Um elemento HTML é separado de outro texto em um documento por "tags", que consistem no nome do elemento entre "<" e ">". O nome de um elemento dentro de uma tag é insensível a maiúsculas e minúsculas. Isto é, pode ser escrito em maiúsculas, minúsculas ou um mistura. Por exemplo, a tag <title> pode ser escrita como <Title>, <TITLE> ou de qualquer outra forma.

Anatomia de um elemento HTML



Introdução ao HTML

O HTML usa "Marcação" para anotar texto, imagem e outros conteúdos para exibição em um navegador da Web. A marcação HTML inclui "elementos" especiais, como <HEAD>, <TITLE>, <BODY>, <HEADER>, <FOOTER>, <ARTICLE>, <SECTION>, <P>, <DIV>, <SPAN>, <IMG>, <ASIDE>, <AUDIO>, <CANVAS>, <DATALIST>, <DETAILS>, <EMBED>, <NAV>, <OUTPUT>, <PROGRESS>, <VIDEO>, <UL>, <OL>, <LI> e muitos outros.

Atributos

Atributos contém informação extra sobre o elemento, mas que você não deseja que apareça no conteúdo. Neste caso, o atributo class permite que você dê ao elemento um nome de identificação, que pode ser usada mais tarde para direcionar informação de estilo ao elemento e outras coisas.

Attribute

```
<p class="editor-note">My cat is very grumpy</p>
```

Atributos

Um atributo deve conter:

1. Um espaço entre ele e o nome do elemento (ou o atributo anterior, caso o elemento já contenha um ou mais atributos.)

2. O nome do atributo, seguido por um sinal de igual.

3. Um valor de atributo, com aspas de abertura e fechamento em volta dele.

Atributos

Outro exemplo de um elemento é **‹a›** — isso significa "âncora" e fará com que a parte do texto que ele envolve vire um link.

O valor desse atributo especifica o endereço da web para o qual você deseja que o link aponte; onde o navegador irá quando o link for clicado. Por exemplo **href="https://www.mozilla.org/".**

Anatomia de um documento HTML

Já vimos os conceitos básicos dos elementos individuais do HTML, mas eles não são muito úteis sozinhos, Vamos aprender como estes elementos individuais são combinados entre si para criar uma página HTML inteira:

```html
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>My test page</title>
  </head>
  <body>
    <p>This is my page</p>
  </body>
</html>
```

Anatomia de um documento HTML

<!DOCTYPE html>: O doctype. Nas névoas do tempo, quando o HTML era recente (por volta de 1991/2), doctypes funcionavam como links para uma série de regras as quais uma página HTML tinha que seguir para ser considerada uma página com um bom HTML, o que poderia significar a verificação automática de erros e outras coisas úteis.

No entanto, atualmente, ninguém se importa com eles, e eles são realmente apenas um artefato histórico que precisa ser incluído para que tudo funcione corretamente.

Anatomia de um documento HTML

<html></html>: O elemento **<html>** envolve o conteúdo da página inteira e é conhecido como o "elemento raiz" da página HTML.

<head></head>: O elemento **<head>** atua como um container para todo o conteúdo da página HTML que não é visível para os visitantes do site. Isso inclui palavras-chave e a descrição da página que você quer que apareça nos resultados de busca, o CSS para estilizar o conteúdo da página, declaração de conjunto de caracteres, e etc.

Anatomia de um documento HTML

‹meta charset="utf-8"›: Este elemento define o tipo da codificação dos caracteres que o seu documento deve usar, neste caso, para o tipo UTF-8, que inclui a maioria dos caracteres das linguas humanas escritas. Essencialmente, ele consegue lidar com qualquer tipo de conteúdo textual colocado no documento.

‹title›‹/title›: O elemento **‹title›**. Isto define o título de sua página, que aparecerá na guia do navegador na qual a página está carregada e é usado para descrevê-la quando for salva nos favoritos.

Anatomia de um documento HTML

<body></body>: O elemento **<body>** contém todo o conteúdo que se quer mostrar aos usuários quando eles visitarem a página, como texto, imagens, vídeos, jogos, faixas de áudio reproduzíveis, ou qualquer outra coisa.

Incluindo caracteres especiais no HTML

No HTML, os caracteres **<**, **>**,**"**,**'** e o **&** são caracteres especiais. Eles fazem parte da própria sintaxe HTML; portanto, é necessário aplicar este simbolos de forma diferente dentro do corpo do documento.

Temos que usar referências de caracteres — códigos especiais que representam caracteres e podem ser usados nessas circunstâncias. Cada referência de caractere é iniciada com um e comercial (&) e finalizada por um ponto e vírgula (;).

Incluindo caracteres especiais no HTML

Caractere literal	Referência de caractere equivalente
<	<
>	>
"	"
'	'
&	&

Comentários no HTML

Em HTML, os comentários são ignorados pelo navegador e são invisíveis para o usuário, seu propósito é permitir a inclusão de comentários para descrever como o código funciona, especificar o que cada parte dele faz, e por ai vai.

Para transformar uma seção do conteúdo HTML em um comentário, você precisa agrupá-lo nos marcadores especiais <!-- e -->, por exemplo:

```
<p>Eu não estou dentro de um comentário</p>

<!-- <p>Eu estou!</p> -->
```

Comentários no HTML

Em HTML, os comentários são ignorados pelo navegador e são invisíveis para o usuário, seu propósito é permitir a inclusão de comentários para descrever como o código funciona, especificar o que cada parte dele faz, e por ai vai.

Para transformar uma seção do conteúdo HTML em um comentário, você precisa agrupá-lo nos marcadores especiais <!-- e -->, por exemplo:

```
<p>Eu não estou dentro de um comentário</p>

<!-- <p>Eu estou!</p> -->
```

Títulos

Títulos são definidos com as tags **‹h1›** a **‹h6›**. A **‹h1›** define o título maior. A **‹h6›** define o título menor.

```
<h1>Este é um título</h1>
<h2>Este é um título</h2>
<h3>Este é um título</h3>
<h4>Este é um título</h4>
<h5>Este é um título</h5>
<h6>Este é um título</h6>
```

A HTML automaticamente adiciona uma linha em branco extra antes e após um título.

Parágrafos

Os parágrafos são definidos com a tag **‹p›**.

```
<p>Este é um parágrafo</p>
<p>Este é outro parágrafo</p>
```

A HTML adiciona automaticamente uma linha em branco extra antes e após um parágrafo.

Quebras de linha

A tag
 é usada quando você quer terminar uma linha, mas não quer começar um novo parágrafo. A tag **
** força a quebra de linha onde quer que você a coloque.

```
<p>Este <br> é um pará<br>grafo com quebras de linha</p>
```

A tag **
** é uma tag vazia. Ela não tem tag de fechamento.

Tags de Formatação de Texto

Tag	Descrição
<b>	Define texto em negrito
<big>	Define texto grande
	Define texto enfatizado;
<i>	Define texto em itálico
<small>	Define texto pequeno
	Define texto forte
<sub>	Define texto subescrito
<sup>	Define texto superescrito
<ins>	Define texto inserido
<del>	Define texto cancelado

Quebras de linha

A tag
 é usada quando você quer terminar uma linha, mas não quer começar um novo parágrafo. A tag **
** força a quebra de linha onde quer que você a coloque.

```
<p>Este <br> é um pará<br>grafo com quebras de linha</p>
```

A tag **
** é uma tag vazia. Ela não tem tag de fechamento.

Heading Tags	<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, and <h6>
Paragraph Tag	<p>
Line Break Tag	 or
Center Tag	
Horizontal Rule Tag	<hr> or <hr />
Preserve Formatting Tag	<pre>
Non-breaking Space	
Listing Tags	<ul> and </ul> • Unordered Listing: <ul> • Ordered Listing: <ol> • List Item: <li>

HTML Basic Tags

Tabelas

As tabelas são definidas com a tag **<table>**. Uma tabela é dividida em linhas (com a tag <tr>), e cada linha é dividida em células de dados (com a tag <td>). As letras td significam "table data," que é o conteúdo de uma célula de dados. Uma célula de dados pode conter texto, imagens, listas, parágrafos, formulários, filetes horizontias, tabelas, etc.

```
<table border="1">
<tr>
<td>linha 1, célula 1</td>
<td>linha 1, célula 2</td>
</tr>
<tr>
<td>linha 2, célula 1</td>
<td>linha 2, célula 2</td>
</tr>
</table>
```

Tabelas

As tabelas são definidas com a tag **‹table›**. Uma tabela é dividida em linhas (com a tag **‹tr›**), e cada linha é dividida em células de dados (com a tag **‹td›**). As letras td significam "table data," que é o conteúdo de uma célula de dados. Uma célula de dados pode conter texto, imagens, listas, parágrafos, formulários, filetes horizontias, tabelas, etc.

```
<table border="1">
<tr>
<td>linha 1, célula 1</td>
<td>linha 1, célula 2</td>
</tr>
<tr>
<td>linha 2, célula 1</td>
<td>linha 2, célula 2</td>
</tr>
</table>
```

linha 1, célula 1	linha 1, célula 2
linha 2, célula 1	linha 2, célula 2

Tabelas

Também é possível fazer modificações de estilização dentro de tabelas com o HTML, dentre elas podemos:

- Adicionar Bordas;
- Criar cabeçalhos;
- Criar células vazias;
- Unificar células;
- Modificar cores dentro da tabela;

Tag	Descrição
<table>	Define uma tabela
<th>	Define um cabeçalho de tabela
<tr>	Define uma linha de tabela
<td>	Define uma célula de tabela
<caption>	Define um título de tabela
<colgroup>	Define um grupo de colunas de tabela
<col>	Define os valores de atributo para uma ou mais colunas em uma tabela
<thead>	Define um cabeçalho de tabela
<tbody>	Define o corpo de uma tabela
<tfoot>	Defines o rodapé (footer) de uma tabela

Listas

A HTML suporta listas ordenadas, não ordenadas e de definições.

Listas Não Ordenadas

Uma lista não ordenada é uma lista de itens. As listas de itens são marcadas com bullets (tipicamente pequenos círculos pretos).

Uma lista não ordenada começa com a tag <ul>. Cada item da lista começa com a tag <li>.

```
<ul>
<li>Café</li>
<li>Leite</li>
</ul>
```

- Café
- Leite

Listas

Listas ordenadas

Uma lista ordenada é também uma lista de itens. As listas de itens são marcadas com números.

Uma lista ordenada começa com a tag <ol>. Cada item da lista começa com a tag <li>.

```
<ol>
<li>Café</li>
<li>Leite</li>
</ol>
```

1. Café
2. Leite

Listas

Lista de Definições

Uma lista de definições não é uma lista de itens. Esta é uma lista de termos e explicações dos termos.

Uma lista de definições começa com a tag <dl>. Cada termo da lista de definições começa com a tag <dt>. Cada definição da lista de definições começa com a tag <dd>.

```
<dl>
<dt>Café</dt>
<dd>Bebida quente preta</dd>
<dt>Leite</dt>
<dd>Bebida fria branca</dd>
</dl>
```

Café

Bebida quente preta

Leite

Bebida fria branca

Formulários e Entradas (inputs) em HTML

Formulários
Um formulário é uma área que pode conter elementos de formulário.

Os elementos de formulário são elementos que permitem o usuário entrar informação (como campos de texto, campos de área de texto, menus drop-down, botões radiais, caixas de seleção, etc.) em um formulário.

Um formulário é definido pela tag **‹form›**.

```
<form>
  <input>
  <input>
</form>
```

Formulários e Entradas (inputs) em HTML

Entrada (Input)
A tag de formulário mais usada é a tag <input>. O tipo de input é especificado com o atributo type (tipo).

Campos de Texto
Os campos de texto são usados quando você quer que o usuário digite letras, números, etc. em um formulário.

```
<form>
Primeiro nome:
<input type="text" name="firstname">
<br>
Último nome:
<input type="text" name="lastname">
</form>
```

Formulários e Entradas (inputs) em HTML

Entrada (Input)
A tag de formulário mais usada é a tag <input>. O tipo de input é especificado com o atributo type (tipo).

Campos de Texto
Os campos de texto são usados quando você quer que o usuário digite letras, números, etc. em um formulário.

Primeiro nome:
Último nome:

```
<form>
Primeiro nome:
<input type="text" name="firstname">
<br>
Último nome:
<input type="text" name="lastname">
</form>
```

Formulários e Entradas (inputs) em HTML

Botões Radiais

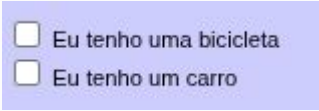
Botões Radiais são usados quando você quer que o usuário selecione uma entre uma quantidade limitada de escolhas.

```
<form>
<input type="radio" name="sex" value="male"> Masculino
<br>
<input type="radio" name="sex" value="female"> Feminino
</form>
```

Formulários e Entradas (inputs) em HTML

Caixas de Seleção

As Caixas de Seleção são usadas quando você quer que o usuário selecione uma ou mais opções de uma quantidade limitada de escolhas.




```
<form>
<input type="checkbox" name="bike">
Eu tenho uma bicicleta
<br>
<input type="checkbox" name="car">
Eu tenho um carro
</form>
```

Ação do Formulário e o Botão Enviar

Quando o usuário clica no botão "Enviar", o conteúdo do formulário é enviado para outro arquivo. O atributo de ação do formulário define o nome do arquivo para o qual enviar o conteúdo. O arquivo definido no atributo action geralmente faz algo com a entrada recebida.

```
<form name="input" action="html_form_action.asp"
method="get">
Nome do Usuário:
<input type="text" name="user">
<input type="submit" value="Enviar">
</form>
```

Nome do Usuário: Enviar

Imagens em HTML

Na HTML, as imagens são definidas com a tag **‹img›**

A tag **‹img›** é vazia, o que significa que ela somente atributos e não tem tag de fechamento

Para exibir uma imagen em uma página, você necessita usar o atributo src. Src significa "source". O valor do atributo src é a URL da imagem que você quer exibir na sua página.

```
<img src="url">
```

O Atributo Alt

O atributo alt é usado para definir um "texto alternativo" para uma imagem. O valor do atributo alt é um texto definido pelo autor:

```
<img src="boat.gif" alt="Big Boat">
```

O atributo "alt" diz ao leitor o que ele está perdendo numa página se o navegador não pode carregar imagens. O navagador irá então exibir o texto alternativo em vez da imagem. É uma boa prática incluir o atributo "alt" para cada imagem numa página, para melhorar a exibição e a utilidade do seu documento para pessoas que têm navegadores somente de texto.

Planos de Fundo em HTML

A tag **<body>** tem dois atributos onde você pode especificar planos de fundo. O plano de fundo pode ser uma cor ou uma imagem.

Bgcolor

O atributo bgcolor configura o plano de fundo em uma cor. O valor deste atributo pode ser um número hexadecimal, um valor RGB, ou um nome de cor.

```
<body bgcolor="#000000">
<body bgcolor="rgb(0,0,0)">
<body bgcolor="black">
```

Planos de Fundo em HTML

Background

O atributo background configura o plano de fundo para uma imagem. O valor do atributo é a URL da imagem que você quer usar. Se a imagem é menor do que a janela do navegador, a imagem será repetida até preencher a janela inteira do navegador.

```
<body background="clouds.gif">
<body background="http://www.w3schools.com/clouds.gif">
```

Referência para Tags

https://ayltoninacio.com.br/blog/tags-codigos-html

https://hub.asimov.academy/blog/guia-html/

https://www.devmedia.com.br/comandos-e-tags-html5/23618

https://www.geeksforgeeks.org/html/html-tags-a-to-z-list/

https://diegomariano.com/tags-html/

Questionário